

第一型曲线积分

1. 又称弧长的曲线积分(标量) 平面内忽略体积的细绳的质量

$$\int_L f(x,y) ds$$

2. 性质

$$\textcircled{1} \int_L (\alpha f(x,y) + \beta g(x,y)) ds = \alpha \int_L f(x,y) ds + \beta \int_L g(x,y) ds$$

$$\textcircled{2} \int_L ds = S_L (\text{弧长})$$

$$\textcircled{3} \text{ 若 } L \text{ 上 } f(x,y) \leq g(x,y), \text{ 则 } \int_L f(x,y) ds \leq \int_L g(x,y) ds$$

$$\textcircled{4} \left| \int_L f(x,y) ds \right| \leq \int_L |f(x,y)| ds$$

$$\textcircled{5} \text{ (估值定理) 在 } L \text{ 上 } m \leq f(x,y) \leq M, \quad m \cdot S_L \leq \int_L f(x,y) ds \leq M \cdot S_L$$

$$\text{ (中值定理) 若 } f(x,y) \text{ 在 } L \text{ 上连续, 则存在点 } (\xi, \eta), \text{ 使 } \int_L f(x,y) ds = f(\xi, \eta) \cdot S_L$$

3. 计算

核心: 曲线L参数化

$$\begin{cases} \textcircled{1} x=x, y=y(x) & \text{参数: } x & \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1+[y'(x)]^2} dx \\ \textcircled{2} x=x(y), y=y & y & \int_a^b f(x(y), y) \sqrt{1+[x'(y)]^2} dy \\ \textcircled{3} x=x(t), y=y(t) & t & \end{cases}$$

step 1: 找参变量积分上下限(大小必须确定, 下限 < 上限)

$$\int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

step 2: 将 $f(x,y)$ 用参变量进行替换

step 3: 替换弧长元素 $ds = \sqrt{x'(\theta)^2 + y'(\theta)^2} d\theta$

4. 对称性

a. 奇偶对称性

⌊ 关于 x 轴对称 $f(x, y) = -f(x, -y) \Rightarrow 0$

b. 轮换对称性

⌊ 方程中两个字母换位后, 曲线形式不变;
则被积函数中相同字母换位, 值不变

e.g. $\int_L \sqrt{y} \, ds$, $L: y = x^2$ 上 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \sqrt{1+4x^2} \, dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{1+4x^2} \, dx^2 = \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} \cdot (1+4x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{12} \cdot (5^{\frac{3}{2}} - 1) \end{aligned}$$

e.g. $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $z = bt$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) $\int_L z \, ds$

$$ds = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} \, dt = \sqrt{a^2 + b^2} \, dt$$

$$\int_0^{2\pi} bt \cdot \sqrt{a^2 + b^2} \cdot dt = b \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \frac{1}{2} t^2 \Big|_0^{2\pi} = 2\pi^2 \cdot b \sqrt{a^2 + b^2}$$

第二型曲线积分 (对坐标的曲线积分)

1. 计算: 将 L 参数化

step 1. 找上下限 起点 $\rightarrow$ 下限 终点 $\rightarrow$ 上限

step 2 用参变量替换被积函数

3. 替换 dx, dy $dx = x'(\theta)d\theta, dy = y'(\theta)d\theta$

2. 两类曲线积分区别与联系

第一型
区别: 弧长, 无方向
小值 $\rightarrow$ 大值
 ds

第二型
坐标, 有方向
起点 $\rightarrow$ 终点
 dx, dy

联系: $L: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$

在点 $M(\varphi(t), \psi(t))$ 的切向量: $\pm \{\varphi'(t), \psi'(t)\}$

正负号选择: $\begin{cases} \text{若 起点} \rightarrow \text{终点} \Leftrightarrow \text{小值} \rightarrow \text{大值, 取正} \\ \text{反之取负} \end{cases}$

单位切向量: $\left\{ \frac{\varphi'(t)}{|\vec{r}'|}, \frac{\psi'(t)}{|\vec{r}'|} \right\}$

$$\int_L P dx + Q dy = \int_a^b P \cdot \varphi'(t) \cdot dt + Q \cdot \psi'(t) dt$$

$$= \int_a^b (P \cdot \cos \alpha + Q \cdot \cos \beta) \cdot |\vec{M}| \cdot dt$$

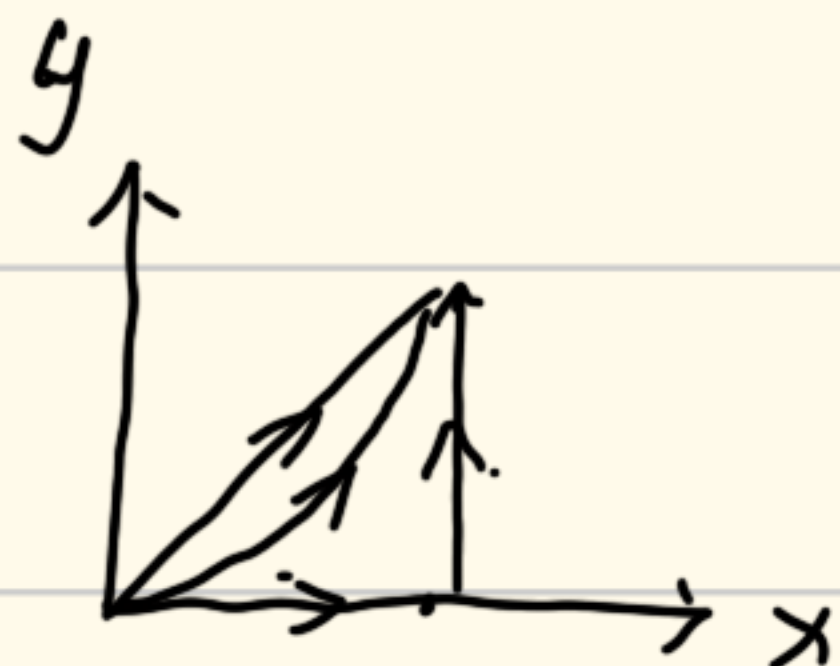
$$= \int_a^b (P \cdot \cos \alpha + Q \cdot \cos \beta) \cdot \underbrace{ds}_{\rightarrow \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2}} dt = |\vec{M}| \cdot dt$$

e.g., $I = \int_{(0,0)}^{(1,1)} (x^2 - y^2) dx + xy dy$, 其中 L :

(1) $y=0, x=1$

(2) $y=x$

(3) $y=x^2$



(1) $y=0, 0 \leq x \leq 1, dy=0,$
 $x=1, 0 \leq y \leq 1, dx=0,$

$$\int_0^1 x^2 \cdot dx = \frac{1}{3} \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

$$\int_0^1 y \cdot dy = \frac{1}{2}$$

(2) $y=x, dx=dy, \int_0^1 x^2 \cdot dx = \frac{1}{3}$

(3) $y=x^2, dx=1, dy=2x, \int_0^1 (x^2 - x^4 + x^3 \cdot 2x) dx = \int_0^1 (x^2 + x^4) dx = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{8}{15}$

e.g., $\int_L xdy - ydx$ 化为第一型并求值

$L: x^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$ 逆时针

$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases}$ 切向量 $\{-a \sin t, a \cos t\}$, 单位方向余弦 $(-\sin t, \cos t)$

$$\begin{aligned} \int_L xdy - ydx &= \int_0^{2\pi} (a \cos t \cos t + a \sin t \sin t) ds \\ &= \int_0^{2\pi} a ds. \\ &= 2\pi a^2. \end{aligned}$$

格林公式

格林公式不要求简单闭曲线

1. 平面闭区域 D 由分段光滑曲线 L 围成, 若 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上有 一阶连续偏导 则

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{L^+} P dx + Q dy$$

↓
即使只有一个点无定义/不符合,
结果都会不同

(区域在左为正向)

2. 应用:
- ① L 必须为正向曲线; 若 L 为负向, 值加负号
 - ② L 必须为封闭曲线; 若不封闭, 可以补线
 - ③ $P(x, y), Q(x, y)$ 必须在 D 内有一阶连续偏导; 不连续需要 挖洞
 - ④ P 永远与 dx 对应, Q 永远与 dy 对应, 与出现的先后次序无关

e.g. $\int_L (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy, L: x^2 + y^2 = ax, y=0, \text{正向}$

$$\Rightarrow \iint_D (e^x \sin y - e^x \cos y + m) dx dy = m \frac{a^2}{8} \pi$$



e.g. 连续可微函数 $z = z(x, y)$ 由 $F(xz - y, x - yz) = 0$ 唯一确定, $F(u, v)$ 有连续偏导

L 为正向曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 求 $\oint_L (xz^2 + 2yz) dy - (2xz + yz^2) dx$

$$\iint_D (z^2 + x \cdot 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + 2y \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + 2x \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + z^2 + y \cdot 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial y}) dx dy$$

$$\begin{cases} F_1' \cdot (z + xz'_x) + F_2' \cdot (-yz'_x) = 0 \\ F_1' \cdot (xz'_y - 1) + F_2' \cdot (-z - yz'_y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z'_x = \frac{zF_1' + F_2'}{yF_2' - xF_1'} \\ z'_y = \frac{zF_2' + F_1'}{xF_1' - yF_2'} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_D (2z^2 + (2xz + 2y) \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + (2yz + 2x) \cdot \frac{\partial z}{\partial y}) dx dy \\ &= \iint_D (2z^2 + \frac{(2xz^2 - 2x)F_1' + (2y - 2yz^2)F_2'}{yF_2' - xF_1'}) dx dy \\ &= \iint_D (2z^2 + 2 - 2z^2) dx dy = 2\lambda ab \end{aligned}$$

e.g. 3. $\int_L x dy$, $L: x^2 + y^2 = r^2$, 第一象限, 顺时针



$$P=0, Q=x, Q'_x - P'_y = 1$$

$$\int_L x dy + \underbrace{\int_{C_1} x dy + \int_{C_2} x dy}_{=0} = - \iint_D dx dy = - \frac{\pi r^2}{4}$$

$$\Rightarrow \int_L x dy = - \frac{\pi r^2}{4}$$

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, dy = r \cos \theta d\theta \quad \int_L (r \cos \theta)^2 d\theta = r^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = - \frac{\pi r^2}{4}$$

e.g. $I = \oint_L \frac{y dx - x dy}{2(x^2 + y^2)}$, $L: (x-1)^2 + y^2 = 1$, 逆.

$$P = \frac{y}{2(x^2 + y^2)}, \quad Q = \frac{-x}{2(x^2 + y^2)} \quad Q'_x = \frac{2x^2 - 2y^2}{4(x^2 + y^2)^2},$$

$$P'_y = \frac{2x^2 - 2y^2}{4(x^2 + y^2)^2} = Q'_x$$

注意到原点处无定义, 在 D 区域内

$\Rightarrow$ 照分母形式挖

$C: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ ($\varepsilon \rightarrow 0$), 顺时针

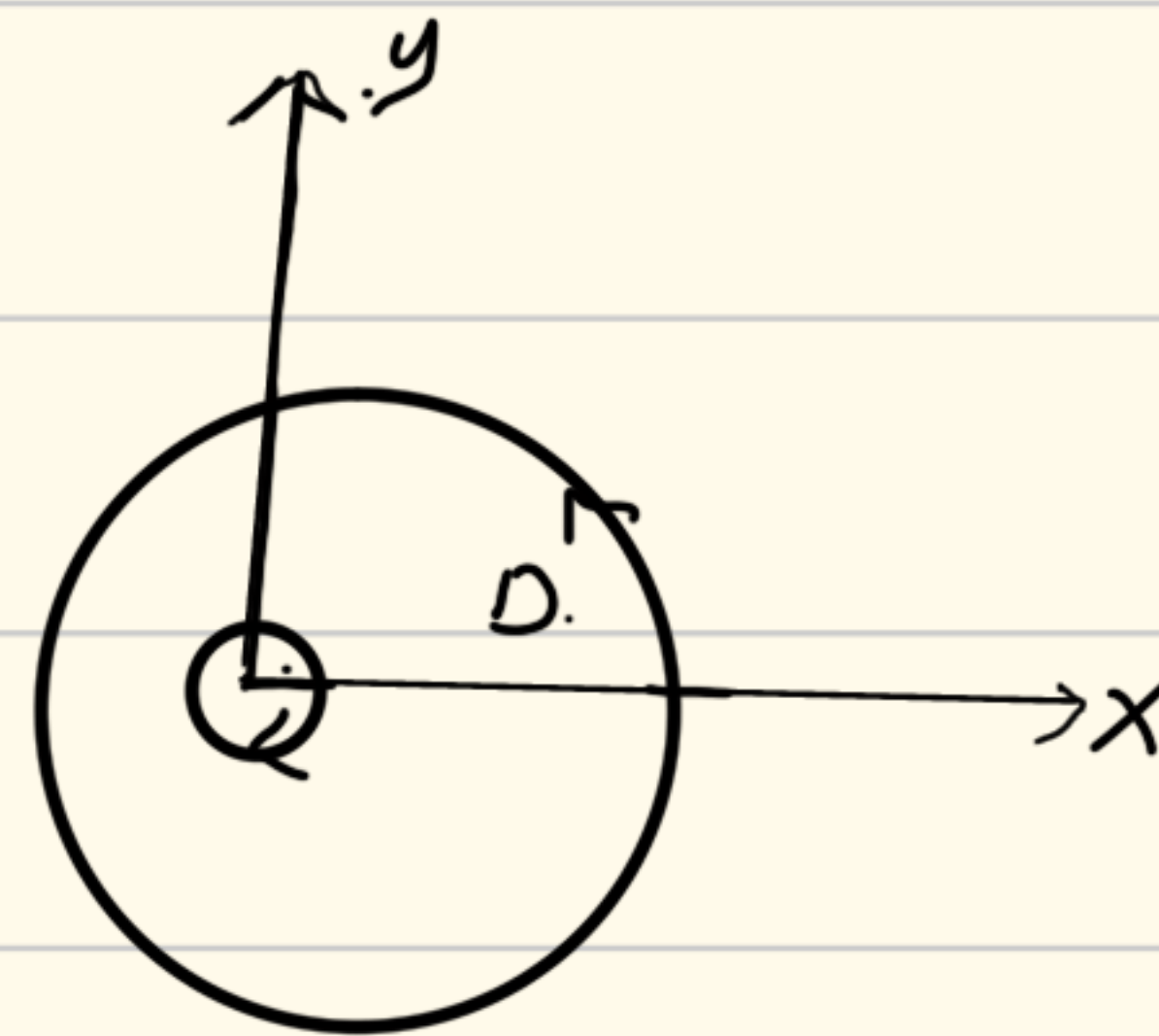
$$\oint_L \frac{y dx - x dy}{2(x^2 + y^2)} + \oint_C \frac{y dx - x dy}{2(x^2 + y^2)} = 0$$

(合在一起满足条件)

$$I = - \oint_C \frac{y dx - x dy}{2(x^2 + y^2)} = \int_C \frac{y dx - x dy}{2\varepsilon^2} = \frac{1}{2\varepsilon^2} \oint_C -y dx - x dy$$

$$= \frac{1}{2\varepsilon^2} \iint_D -2 dx dy = -2$$

(分母化为常数, 消去奇点, 能够运用格林公式)



应用

1. 求平面区域的面积

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

令 $Q = x, P = -y$, $\iint_D 2 dx dy = 2S$, 则 $S_D = \frac{1}{2} \oint_L -y dx + x dy$

2. 二元函数全微分求解

在单连通区域中, 若 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 则 $\exists u(x, y)$, 使 $du = P dx + Q dy$

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy + C.$$

三类积分的转化

$$\begin{aligned} \int_{\widehat{AB}} P dx + Q dy &= \int_{\widehat{AB}} (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds \quad \text{其中 } \cos \alpha, \cos \beta \text{ 为曲线上各点处的} \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \quad (\text{要求连续一阶偏导}) \end{aligned}$$

方向余弦,
方向应一致

与方向导数:

例 5 设函数 $u(x, y)$ 在有界闭区域 D 上有连续的二阶偏导数, L 为 D 的边界且逐段光滑. 证明:

结论: 设 $\vec{t}_0$ 为 l 的单位切向量 $(\cos \alpha, \cos \beta)$
 $\vec{n}_0$ 为 l 外法线方向单位向量
 则 $\vec{n}_0 = (\cos \beta, -\cos \alpha)$

$$\oint_{L^+} \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iint_D \Delta u d\sigma,$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 表示函数 $u(x, y)$ 沿 L 的外法线方向的方向导数, $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.

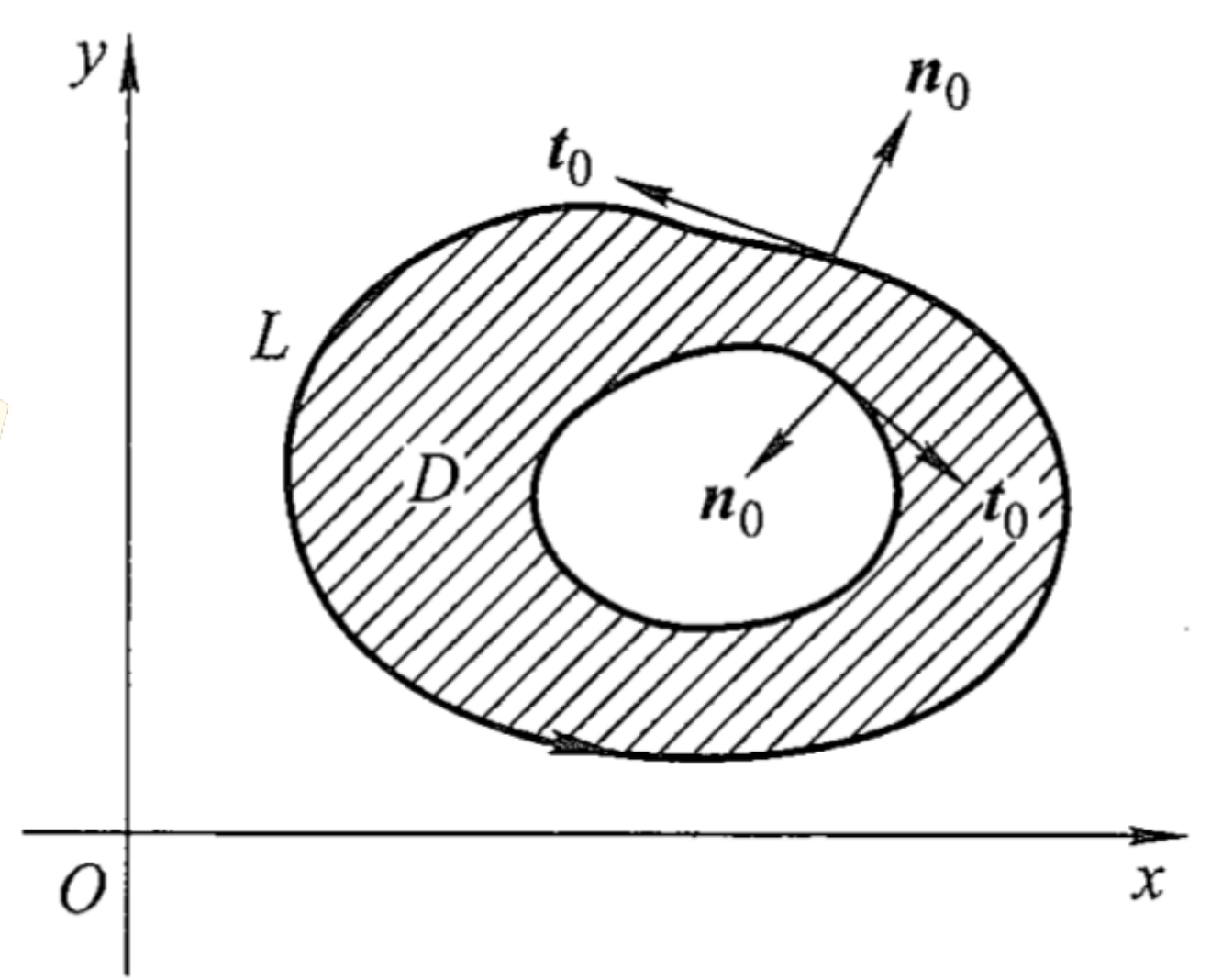


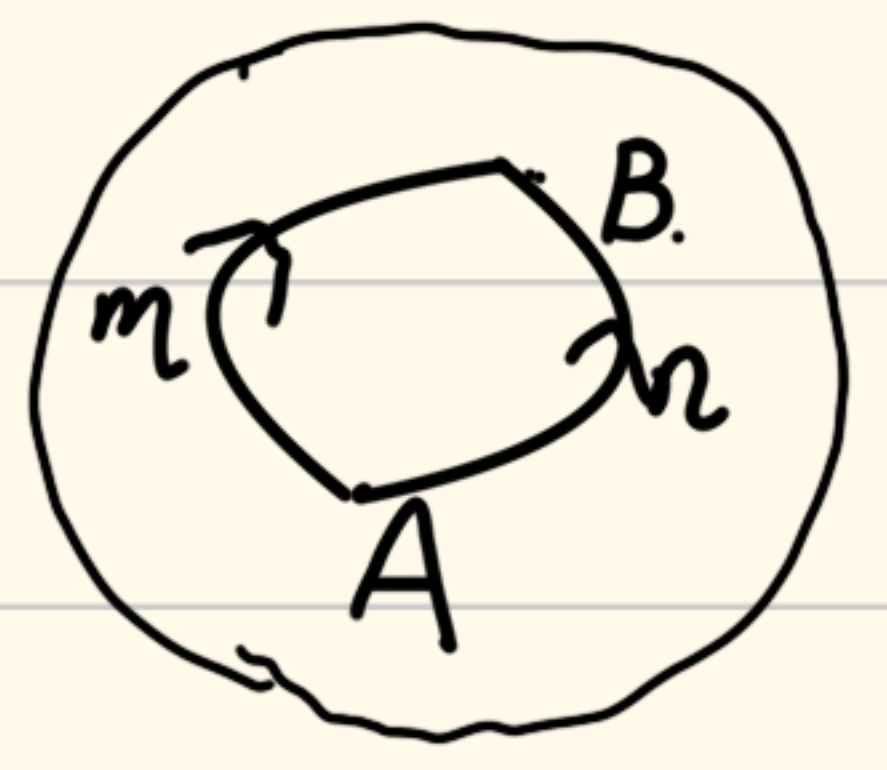
图 8.20

$$\begin{aligned} \oint_{L^+} \frac{\partial u}{\partial n} ds &= \oint_{L^+} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \beta - \frac{\partial u}{\partial y} \cos \alpha \right) ds \\ &= \oint_{L^+} \frac{\frac{\partial u}{\partial x} dy - \frac{\partial u}{\partial y} dx}{\sqrt{dx^2 + dy^2}} \sqrt{dx^2 + dy^2} \\ &= \oint_{L^+} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy \\ &= \oint_{L^+} \Delta u d\sigma \end{aligned}$$

平面曲线积分与路径无关条件

命题 1: 对 D 内任意一条简单逐段光滑^闭曲线, 沿 C 的曲线积分为 0

定理 2: 设 D 为单连通区域, $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 内有一阶连续偏导数,



保障内部全包含, 使用格林公式
 路径无关的充要条件为: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

充要条件

P, Q 在 D 上有一阶连续偏导

定理 3: $Pdx + Qdy$ 恰是某个函数 $u(x, y)$ 的全微分, 即 $du(x, y) = Pdx + Qdy$ ($P = \frac{\partial u}{\partial x}, Q = \frac{\partial u}{\partial y}$)

↓
推论: $\int_{AB} Pdx + Qdy = \int_A^B du = u(B) - u(A)$, 其中 $u(A), u(B)$ 表示 $u(x,y)$ 在 P/Q 处的值

原函数 $u(x,y)$ 的求解方法:

方法一 在 D 中取定一个特殊的点 (x_0, y_0) 作为积分的起始点. 然后选取一条特殊的路径求曲线积分 $\int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdx + Qdy$, 这里所谓特殊路径依具体问题而定, 比如有时选择平行于坐标轴的折线作为积分路径往往很方便. 通过在这种特殊路径上的曲线积分求得 $u(x, y)$.

方法二 先固定 y , 将 $P(x, y)$ 看作 x 的函数. 这时由 $\frac{\partial u}{\partial x} = P$ 求得 $P(x, y)$ 关于 x 的原函数, 将其记作 $u_1(x, y)$. 这样一来, $\frac{\partial u_1}{\partial x} = P(x, y)$, 并有 $\frac{\partial(u - u_1)}{\partial x} = 0$. 我们令

$$u(x, y) = u_1(x, y) + \varphi(y),$$

其中 $\varphi(y)$ 是待定函数. 再由 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q$ 可知, $\varphi(y)$ 应满足

$$\frac{\partial u_1}{\partial y} + \varphi'(y) = Q(x, y),$$

这里, Q 及 u_1 都是已知函数. 那么问题就归结求已知函数 $Q(x, y) - \frac{\partial u_1}{\partial y}$ 关于 y 的原函数 φ . 求得了这样的 φ 之后, 就得到要求的

$$u(x, y) = u_1(x, y) + \varphi(y).$$

注 这里应当说明, 当我们由

$$\varphi'(y) = Q(x, y) - \frac{\partial u_1}{\partial y}$$

求 $\varphi(y)$ 时, 不难证明上式右端实际上仅是 y 的函数, 也即与 x 无关. 事实上, 对上式右端关于 x 求偏导数, 我们有

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[Q(x, y) - \frac{\partial u_1}{\partial y} \right] = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial^2 u_1}{\partial y \partial x} = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \equiv 0, \quad (x, y) \in D,$$

这就表明 $Q(x, y) - \frac{\partial u_1}{\partial y}$ 仅是 y 的函数.

方法三 即凑全微分的方法, 也就是说, 从给定的 $Pdx + Qdy$ 出发, 利用全微分的法则, 从形式上把它凑成某个函数的全微分.

例9 设 $P(x, y) = x^4 + 4xy^3$, $Q(x, y) = 6x^2y^2 + 5y^4$.

(1) 对平面上任意两点 A, B , 证明 $\int_{AB} Pdx + Qdy$ 与积分路径无关.

(2) 求 $Pdx + Qdy$ 的原函数 $u(x, y)$.

(3) 求曲线积分 $\int_{(-2, -1)}^{(3, 0)} Pdx + Qdy$.

解 (1) 由于 $P(x, y), Q(x, y)$ 在全平面有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial Q}{\partial x} = 12xy^2 = \frac{\partial P}{\partial y}$, 所以曲线积分与路径无关.

(2) 方法一 用曲线积分法. 选坐标原点为曲线积分的起点. 对平面上任意一点 $B(x, y)$, 取积分路径为折线 OCB , 其中 $C = (x, 0)$ (见图 8.26).

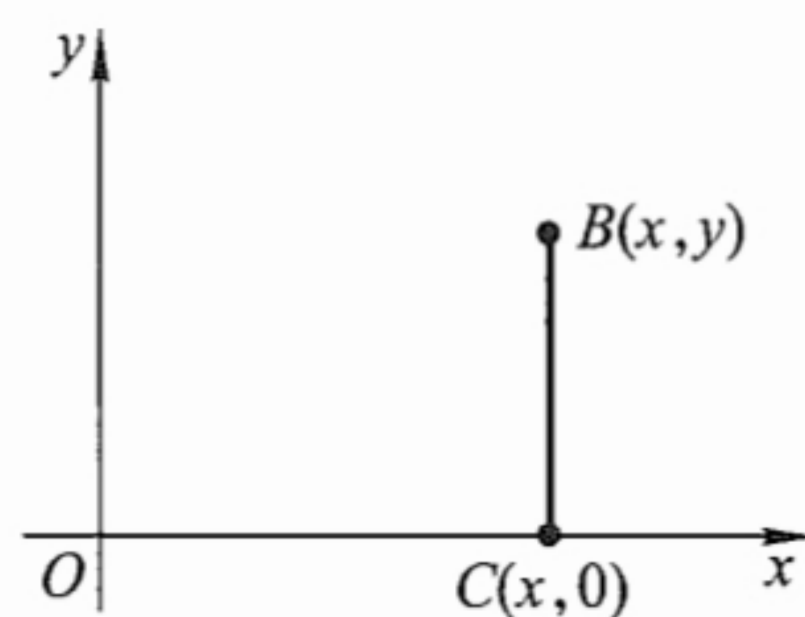


图 8.26

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_O^B Pdx + Qdy \\ &= \int_{OC} Pdx + Qdy + \int_{CB} Pdx + Qdy \\ &= \int_0^x x^4 dx + \int_0^y (6x^2y^2 + 5y^4) dy \\ &= \frac{1}{5}x^5 + 2x^2y^3 + y^5. \end{aligned}$$

方法二 固定 y , 关于 $x^4 + 4xy^3$ 对 x 求不定积分, 得其一原函数

$$u_1(x, y) = \frac{1}{5}x^5 + 2x^2y^3.$$

这样, $Pdx + Qdy$ 的原函数 $u(x, y)$ 可表示成

$$u(x, y) = \frac{1}{5}x^5 + 2x^2y^3 + \varphi(y),$$

其中 $\varphi(y)$ 是一待定函数. 再由

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 6x^2y^2 + \varphi'(y) = Q(x, y) = 6x^2y^2 + 5y^4$$

得 $\varphi'(y) = 5y^4$, 求原函数得 $\varphi(y) = y^5 + C$, 其中 C 为任意常数. 代入上述 u 的表示式得

$$u(x, y) = \frac{1}{5}x^5 + 2x^2y^3 + y^5 + C.$$

方法三 $(x^4 + 4xy^3)dx + (6x^2y^2 + 5y^4)dy$

$$\begin{aligned} &= x^4dx + (4xy^3dx + 6x^2y^2dy) + 5y^4dy \\ &= d\left(\frac{1}{5}x^5\right) + d(2x^2y^3) + d(y^5) \\ &= d\left(\frac{1}{5}x^5 + 2x^2y^3 + y^5\right), \end{aligned}$$

所以

$$u(x, y) = \frac{1}{5}x^5 + 2x^2y^3 + y^5.$$

(3) $\int_{(-2, -1)}^{(3, 0)} Pdx + Qdy = u(x, y) \Big|_{(-2, -1)}^{(3, 0)}$

$$= \left(\frac{1}{5}x^5 + 2x^2y^3 + y^5\right) \Big|_{(-2, -1)}^{(3, 0)} = 64.$$

第一型曲面积分

1. 意义: 求曲面薄板的质量

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$$

∴ 投 = 代 = 换 → 替换 dS

投影坐标面

代入被积函数, 消元

$$= \begin{cases} D_{xy} = \iint f(x, y, g(x, y)) \sqrt{z_x^2 + z_y^2 + 1} dx dy \\ D_{yz} = \iint f(x(y, z), y, z) \sqrt{x_y^2 + x_z^2 + 1} dy dz \\ \dots \dots \end{cases}$$

对参数方程

$$\begin{cases} x = x(\varphi, \theta) \\ y = y(\varphi, \theta) \\ z = z(\varphi, \theta) \end{cases}$$

$$dS = \sqrt{EG - F^2} d\phi$$

$$\begin{cases} E = x_\phi^2 + y_\phi^2 + z_\phi^2 \\ F = x_\phi x_\theta + y_\phi y_\theta + z_\phi z_\theta \\ G = x_\theta^2 + y_\theta^2 + z_\theta^2 \end{cases}$$

对称性类似;

2. 轮换对称

若 Σ 中某两个变量交换位置 曲面形式不变 被积函数相同 变量换位 值不变

在球坐标变换 (半径 = R) 中, $dS = R^2 \sin \varphi d\phi$

注: 若 $\vec{m} = (x_\phi, y_\phi, z_\phi)$

$\vec{n} = (x_\theta, y_\theta, z_\theta)$

$$dS = \sqrt{\vec{m}^2 \cdot \vec{n}^2 - (\vec{m} \cdot \vec{n})^2}$$

复习: 对于曲面 $F(x, y, z) = 0$, $P(x_0, y_0, z_0)$ 为曲面上一点

则曲面在 P 处的切平面为 $F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(\quad)(y - y_0) + F_z(\quad)(z - z_0) = 0$

法线方程

$$\frac{x - x_0}{F_x} = \frac{y - y_0}{F_y} = \frac{z - z_0}{F_z}$$

若 S 由方程

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}$$

确定, 且 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq 0$, 而 (u_0, v_0) 对应曲面上一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$

考虑两条特殊曲线

$$l_1: \begin{cases} x = x(u, v_0) \\ y = y(u, v_0) \\ z = z(u, v_0) \end{cases}$$

$$l_2: \begin{cases} x = x(u_0, v) \\ y = y(u_0, v) \\ z = z(u_0, v) \end{cases}$$

, 则 $\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u)|_{(u_0, v_0)}$, $\vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v)|_{(u_0, v_0)}$

于是法向量 $\vec{n}_0 = \vec{r}_u \times \vec{r}_v \Big|_{(u_0, v_0)}$, 即 $\vec{n}_0 = \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right) \Big|_{(u_0, v_0)}$

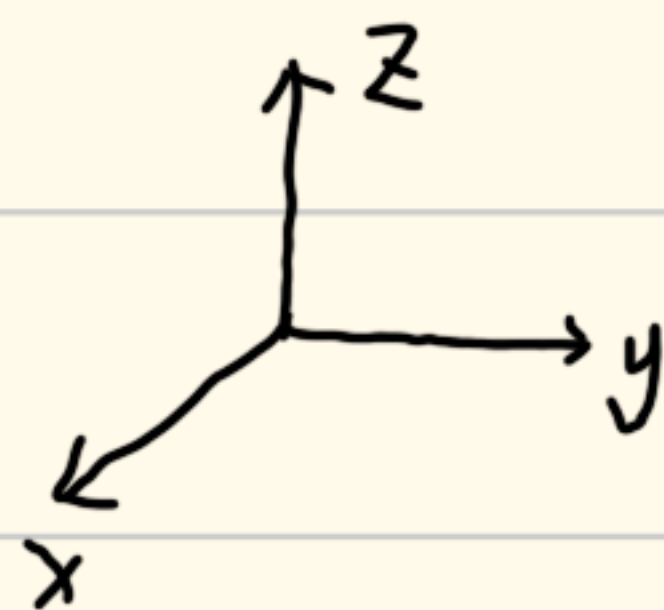
切平面 $(\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{n} = 0$

第二型曲面积分

1. 物理意义: 速度为 $\vec{v}$ 的流体单位时间流向曲面 Σ 指定侧的净流量

2. 定向 (仅研究双侧曲面)

A. 不封闭曲面

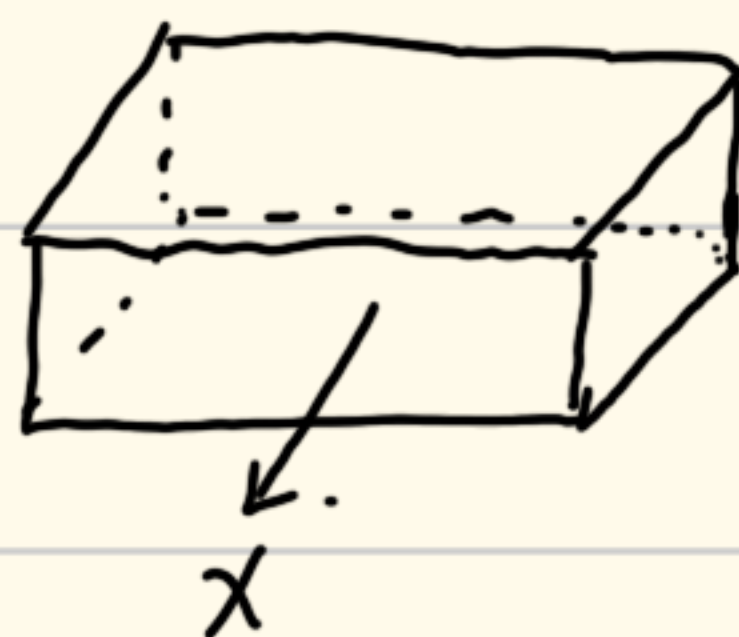


$z = z(x, y)$ 有上, 下侧之分, 上 (+) 下 (-)
 $y = y(x, z)$ 左, 右侧之分 右 (+) 左 (-)
 $x = x(y, z)$ 前 (+) 后 (-)

B. 封闭曲面 (里外侧之分)

其正负号由具体情况具体分析 (往往分段)

e.g. 长方体外侧



以 x 轴为例; 对于前侧, x 轴由内部穿出, 取正; 后侧由外向内, 取负

由内向外取正, 由外向内取负

3. 性质

① 方向性

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dx dy = - \iint_{\Sigma^-} f(x, y, z) dx dy$$

② 垂直性

垂直无投影, 值为 0

$$\Sigma \perp xOy \text{ 面} \Rightarrow \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = 0$$

4. 计算

A. 直接投影法

一投, 二代, 三符号 (化为二重积分)

$$dx dy \rightarrow \text{投到 } xOy \text{ 面} \rightarrow z = z(x, y) \rightarrow \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

$$dy dz \rightarrow \text{投到 } yOz \text{ 面} \rightarrow x = x(y, z) \rightarrow \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) dy dz$$

$dx dz$, 同理

正负号由曲面定向决定

B. 转换投影法

两类曲面积分的区别/联系:

区别 ① 方向性 ② 积分元: $dS / dx dy, dy dz, dz dx$

联系: $dy dz = \cos \alpha dS$, $dx dz = \cos \beta dS$, $dx dy = \cos \gamma dS$

其中 $\{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 为曲面单位法向量的方向余弦,

结论: $z = f(x, y)$, 则 $\iint_S P dy dz + Q dx dz + R dz dx = \pm \iint_D (-f'_x) P(x, y, z(x, y)) + (-f'_y) Q(x, y, z(x, y)) + R(x, y, z(x, y)) d\sigma$

$y = f(x, z)$, 则 $\iint_S P dy dz + Q dx dz + R dz dx = \pm \iint_D (-f'_x) P(x, y, z(x, y)) + Q(x, y, z(x, y)) + (f'_z) R(x, y, z(x, y)) d\sigma$

$x = f(y, z)$ 同理

正负号仍旧由定向决定

另:若光滑曲面由参数方程 $\begin{cases} x=x(u,v) \\ y=y(u,v) \\ z=z(u,v) \end{cases} \quad u,v \in D$ 确定,

$$\text{则有 } \iint_S P dy dz + Q dx dz + R dz dx = \iint_D (P(x(u,v), y(u,v), z(u,v))A + Q(\quad) \cdot B + R(\quad) \cdot C) du dv$$

$$\text{其中 } A = \frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} \quad B = \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)} \quad C = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$$

复习: 对于曲面 $F(x,y,z)=0$, $P(x_0, y_0, z_0)$ 为曲面上一点.

$$\text{则曲面在 } P \text{ 处的切平面为 } F_x(x_0, y_0, z_0)(x-x_0) + F_y(\quad)(y-y_0) + F_z(\quad)(z-z_0) = 0,$$

$$\text{法线方程 } \frac{x-x_0}{F_x} = \frac{y-y_0}{F_y} = \frac{z-z_0}{F_z}$$

若 S 由方程 $\begin{cases} x=x(u,v) \\ y=y(u,v) \\ z=z(u,v) \end{cases}$ 确定, 且 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq 0$, 而 (u_0, v_0) 对应曲面上一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$

考虑两条特殊曲线 $l_1: \begin{cases} x=x(u, v_0) \\ y=y(u, v_0) \\ z=z(u, v_0) \end{cases} \quad l_2: \begin{cases} x=x(u_0, v) \\ y=y(u_0, v) \\ z=z(u_0, v) \end{cases}$, 则 $\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u)|_{(u_0, v_0)}$, $\vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v)|_{(u_0, v_0)}$

$$\text{于是法向量 } \vec{n}_0 = \vec{r}_u \times \vec{r}_v \Big|_{(u_0, v_0)}, \text{ 即 } \vec{n}_0 = \left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right) \Big|_{(u_0, v_0)}$$

$$\text{切平面 } (\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{n} = 0$$

高斯公式

$$1. \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iiint_{\Sigma'} P dy dz + Q dx dz + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

2. 注意事项.

① Σ 曲面是 Ω 的边界曲面, 取外侧 (注: 此处要求外侧, 而非正向)

② Σ 为封闭曲面, 需补面 $\rightarrow$ 补面时要注意补完后的 Ω 满足③

③ P, Q, R 在 Ω 必有一阶连续偏导
若不满足, 使用挖洞法

④ 使用高斯公式将曲线积分变为三重积分后, 原先的曲线边界方程不可代入积分式

e.g. $I = \iint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dx dz + z^3 dx dy, \Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 内侧

$$I = -3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = -3 \cdot \iiint_{\Omega} a^2 dx dy dz = -4\pi a^5$$

(变成三重积分后, $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$, 原边界方程并不恒成立)

斯托克斯公式

设 Γ 是分段光滑的有向闭曲线, Σ 是以 Γ 为边界的分片光滑有向曲面, Γ 的正向与 Σ 的正向满足右手规则, P, Q, R 在 Σ 及 Γ 上有一阶连续偏导, 则

(类似右手螺旋定则)

$$\oint_{\Gamma^+} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma^+} \begin{vmatrix} dy dz & dx dz & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma^+} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS \quad \left(\text{其中 } (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) \text{ 为 } \Sigma^+ \text{ 指定方向法方向的方向余弦} \right)$$

易错笔记: ① 二曲中 f_x, f_y 与 dx, dy 不要搞混

② 二曲中转换投影不要忘记负号,

③ 定积分换元, $d\varphi(x) = \varphi'(x) dx$, $\varphi'(x)$ 不要忘记

④ 高斯公式中, 外侧为正

二曲中, 由内到外为正,

⑤ 对于不封闭曲面正负的判定, 记得对应关系

若投至 yOz 面上 (无 x), 有前后侧之分, 前正后负
而前/后侧的描述只适用 $x = x(y, z)$,
若是 $y = y(x, z)$ 的情形, 前侧不一定为正,

⑥ 使用高斯公式将曲线积分变为三重积分后, 原先的曲线边界方程不可代入积分式

e.g. $I = \iint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dx dz + z^3 dx dy$, $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 内侧

$$I = -3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = -3 \cdot \iiint_{\Omega} a^2 dx dy dz = -4\pi a^5$$

(变成三重积分后, $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$, 原边界方程并不恒成立)